

Phân tích hành vi mua sắm của khách hàng

1.1 Tổng quan dự án và mục tiêu

Tổng quan dự án

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh, việc hiểu rõ hành vi mua sắm của khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa doanh thu. Thông qua việc phân tích dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng, doanh nghiệp có thể nhận diện các xu hướng tiêu dùng, xác định sản phẩm tiềm năng và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.

Dự án sử dụng bộ dữ liệu Customer Purchase & Product Interaction Dataset gồm hơn 5.000 bản ghi từ hai bảng dữ liệu Customer và Item. Sau quá trình làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, các kỹ thuật phân tích được áp dụng nhằm khám phá hành vi mua sắm của khách hàng theo mùa vụ, danh mục sản phẩm và các đặc điểm nhân khẩu học. Kết quả phân tích giúp trả lời các câu hỏi kinh doanh quan trọng và đề xuất các giải pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Mục tiêu kỹ thuật

- Thực hiện quá trình làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.
- Sử dụng SQL để truy vấn và phân tích dữ liệu.
- Xây dựng dashboard trực quan bằng Power BI.
- Trình bày các kết quả phân tích dưới dạng biểu đồ và báo cáo.

Mục tiêu kinh doanh

- Xác định sản phẩm bán chạy nhất.
- Phân tích hành vi mua hàng theo mùa.
- Đánh giá mức chi tiêu của từng nhóm khách hàng.
- Xác định khu vực có lượng khách hàng lớn.
- Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

2.1 Mô tả bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu : Customer Purchase & Product Interaction Dataset

Đường dẫn URL : <https://www.kaggle.com/datasets/rahulkumar37841/customer-purchase-behaviour-dataset>

Cấu trúc bộ dữ liệu :

Bộ dữ liệu gồm 2 file

1. customer.csv: Chứa thông tin nhân khẩu học và các đặc điểm mua sắm tổng quát của 5.050 khách hàng riêng biệt.
2. item.csv: Chi tiết các thuộc tính sản phẩm, giá trị giao dịch, đánh giá và tùy chọn vận chuyển cho từng đơn hàng.

Chất lượng bộ dữ liệu

Các vấn đề phát hiện :

- Giá trị mùa "Fall" và "Autumn" không đồng nhất.
- Một số bản ghi thiếu dữ liệu Category.
- Xuất hiện nhiều Customer ID lặp lại do khách hàng mua nhiều lần.

Các bước xử lý:

- Chuẩn hóa dữ liệu mùa.
- Kiểm tra dữ liệu thiếu.
- Kiểm tra dữ liệu trùng lặp.
- Chuẩn hóa kiểu dữ liệu.

Công cụ sử dụng

- Excel
- SQL
- PowerBI

3.1 Phân tích dữ liệu khám phá

Bảng Customer

10 khách hàng có lượng mua hàng trước đó nhiều nhất

	CustomerID	PreviousPurchases
1	21	50
2	79	50
3	102	50
4	125	50
5	141	50
6	159	50
7	291	50
8	311	50
9	314	50
10	366	50

Những khách hàng chưa mua trước đó bao giờ

	CustomerID
1	4031
2	4063
3	4068
4	4108
5	4207
6	4371
7	4426
8	4489
9	4656
10	4717
11	4944
12	5038
13	5093

Độ tuổi trung bình của khách hàng

	AgeAVG
1	44

Tần suất hành vi mua hàng của khách hàng

	FrequencyOfPurchases	total
1	Fortnightly	542
2	Monthly	931
3	Weekly	891
4	Bi-Weekly	547
5	Quarterly	926
6	Every 3 Months	583
7	Annually	570

Top 5 khu vực có số lượng khách mua nhiều nhất

	Locationn	total
1	New York	337
2	Los Angeles	236
3	Houston	210
4	Phoenix	208
5	Chicago	196

Phân nhóm tuổi khách hàng

Quy tắc :

- Tuổi từ 18 – 24 : Gen Z
- Tuổi từ 25 – 34 : Young Adults
- Tuổi từ 35 – 44 : Middle Age
- Từ 45 trở lên : Seniors

	CS	total
1	Seniors	2486
2	Young Adults	950
3	Gen Z	635
4	Middle Age	929

Bảng Item

Top 5 sản phẩm bán chạy nhất

	ItemPurchase	Total
1	Shirt	316
2	Shoes	303
3	Phone	171
4	Jewelry	170
5	Pants	168

Top 5 sản phẩm bán ít nhất

	ItemPurchase	Total
1	Jeans	125
2	Gloves	138
3	Laptop	140
4	Boots	143
5	Backpack	143

Số lượng sản phẩm bán ra theo mùa

	Season	Total_Itempurchase
1	Winter	1229
2	Summer	1213
3	Spring	1256
4	Autumn	1261

Tỷ lệ đánh giá sản phẩm theo danh mục sản phẩm

	Category	Avg_ReviewRating
1	Accessories	3.690000
2	Outerwear	3.750000
3	Footwear	3.790000
4	Electronics	3.350000
5	Clothing	3.670000

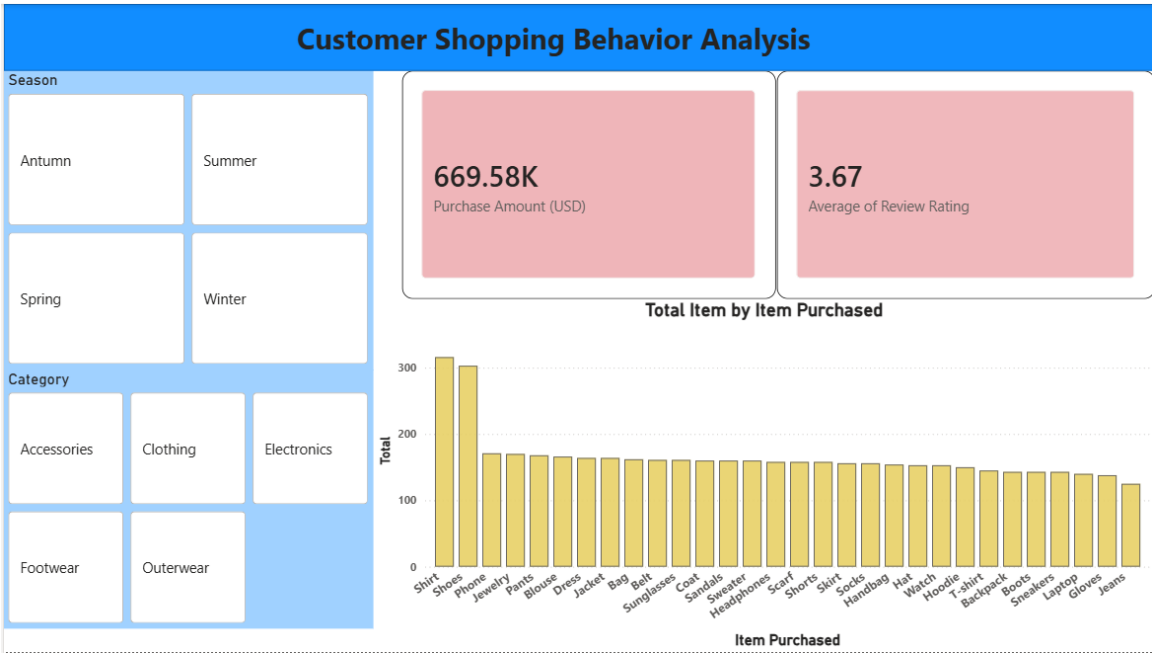
Top 5 sản phẩm có tỷ lệ đánh giá cao nhất (trong phạm vi từ 1 sao đến 5 sao)

	ItemPurchase	Agv_ReviewRating
1	Gloves	3.860000
2	Sandals	3.840000
3	Boots	3.810000
4	Hat	3.800000
5	T-shirt	3.800000

Sản phẩm bán chạy nhất theo mùa

	Season	ItemPurchase	Total
1	Autumn	Shirt	85
2	Spring	Shoes	75
3	Summer	Shoes	78
4	Winter	Shirt	86

4.1 Dashboard Overview



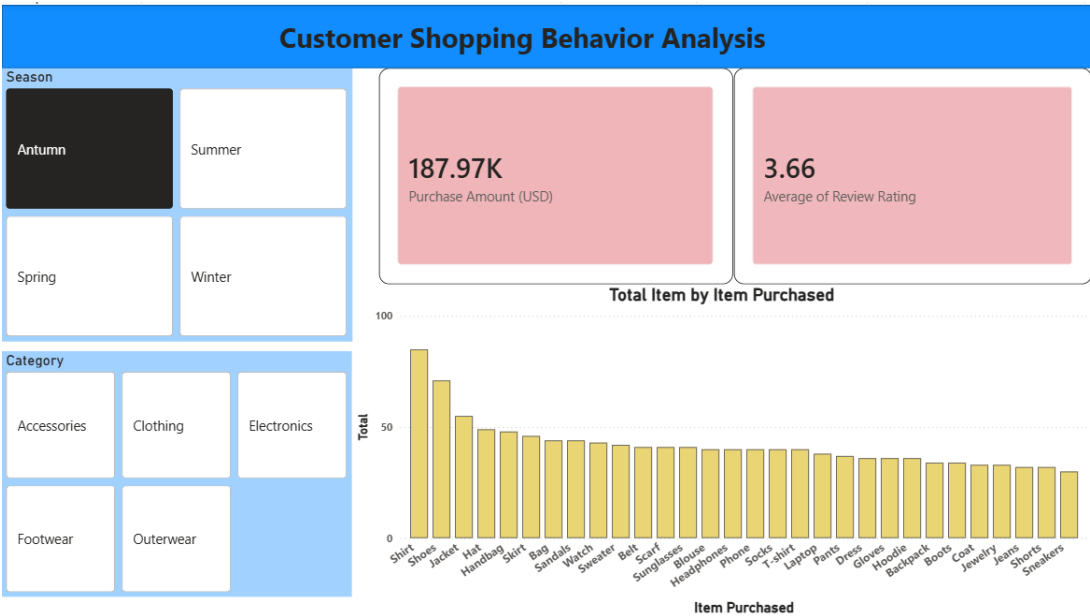
Tổng quan :

- Tổng giá trị mua hàng (Purchase Amount) đạt khoảng 669.58 nghìn USD.
- Điểm đánh giá trung bình của khách hàng đạt 3.67/5 sao, cho thấy mức độ hài lòng tương đối tích cực.
- Hai sản phẩm có số lượng giao dịch cao nhất là Shirt và Shoes, với số lượt mua lần lượt là 316 và 303.

- Danh mục sản phẩm Clothing chiếm tỷ trọng mua sắm lớn nhất trong toàn bộ dữ liệu.

Các phát hiện quan trọng

Hành vi mua sắm theo mùa

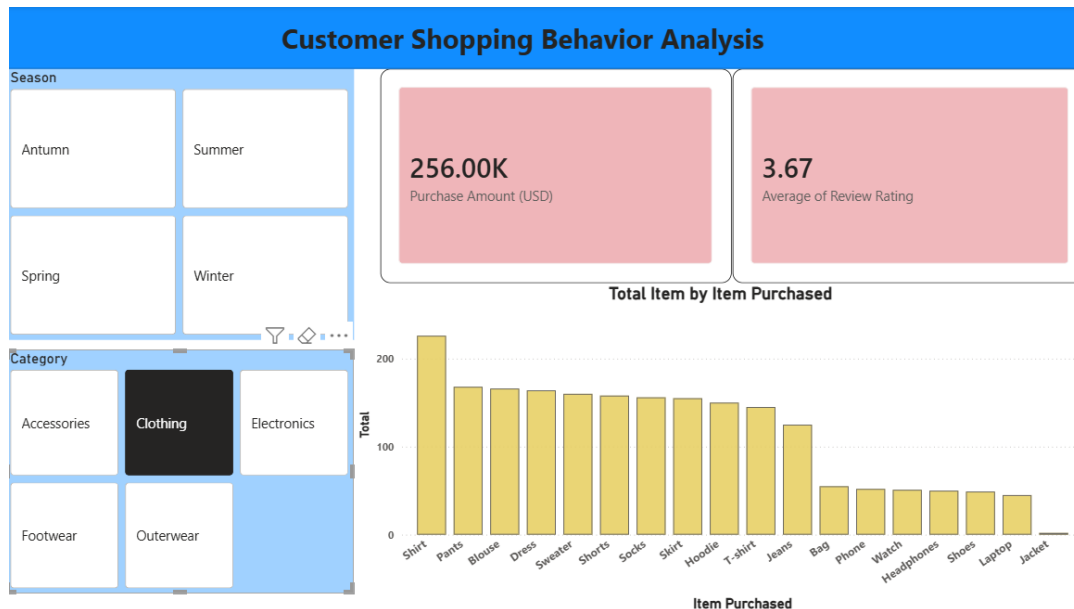


Phân tích doanh số theo mùa cho thấy mùa thu (Autumn) là thời điểm ghi nhận doanh thu cao nhất. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm của khách hàng có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn chuyển mùa và chuẩn bị cho các dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, Shirt là sản phẩm được mua nhiều nhất trong mùa thu, phản ánh nhu cầu cao đối với các mặt hàng thời trang cơ bản trong giai đoạn này.

Hành vi mua hàng theo nhóm sản phẩm

Danh mục Clothing là nhóm sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Kết quả này cho thấy thời trang là lĩnh vực đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu và có vai trò quan trọng trong cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp.



Phần lớn sản phẩm nhận được mức đánh giá từ 3 sao trở lên, cho thấy khách hàng nhìn chung có trải nghiệm tích cực đối với các sản phẩm đã mua.

Nhóm khách hàng từ 45 tuổi trở lên (Senior) là nhóm có số lượng giao dịch cao nhất. Đây là nhóm khách hàng có sức mua ổn định và đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu.

5.1 Đề xuất

Quản lý tồn kho

- Tăng cường dự trữ các sản phẩm Shirt và Shoes nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cao của khách hàng.
- Ưu tiên nhập hàng cho danh mục Clothing trước mùa thu để tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa trong giai đoạn cao điểm.

Chiến lược kinh doanh

- Tập trung phát triển các sản phẩm thuộc nhóm Clothing do đây là danh mục có nhu cầu cao và khả năng tạo doanh thu tốt.

Marketing : Thiết kế các chiến dịch quảng bá hướng đến nhóm khách hàng từ 45 tuổi trở lên, do đây là nhóm khách hàng có tần suất mua sắm cao nhất.

Tối ưu danh mục sản phẩm : Hạn chế mở rộng tồn kho đối với các mặt hàng có lượng tiêu thụ thấp như Gloves, Boots hoặc các sản phẩm có doanh số thấp khác.